

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 6 - Parte 1 - Aula 3: Relógios lógicos — Vetor de timestamp

Profa. Silvana Rossetto

Relógios de Lamport definem uma **ordem parcial** que é **consistente com a causalidade**, mas **não caracterizam completamente a causalidade**:

- os relógios avançam independentemente ou via mensagens, sem um registro indicando a fonte do incremento
- $a \rightarrow b$ implica afirmar que $RL(a) < RL(b)$, mas $RL(a) < RL(b)$ não implica afirmar que $a \rightarrow b$

Para caracterizar completamente a causalidade é preciso definir uma função f e uma relação $<$ tal que: $f(a) < f(b)$ sss $a \rightarrow b$

Para isso define-se a noção de **Vetor de Timestamp**, estendendo a noção de relógios lógicos de Lamport

Ideia básica:

- dados N processos, usa-se um vetor de N elementos (**ao invés de um valor escalar**)
- a cada evento “e”, associa-se um **vetor com o timestamp** cujo i -ésimo elemento indica quantos eventos no processo P_i foram causalmente precedentes ao evento “e”

Definição da relação $<$

- Sejam **a** e **b** dois eventos quaisquer
- $VT(a) < VT(b)$ SSS valem as duas condições seguintes:
 - ① $\forall i, VT(a)[i] \leq VT(b)[i]$
 - ② $\exists j, VT(a)[j] < VT(b)[j]$

Note que $<$ é uma **ordem parcial**, existem **eventos que não podem ser comparados por serem concorrentes**:

- ex., $x = [0, 0, 1, 0]$ e $y = [1, 0, 0, 0]$, pois $VT(x) \neq VT(y)$ e não vale $VT(x) < VT(y)$ nem $VT(y) < VT(x)$

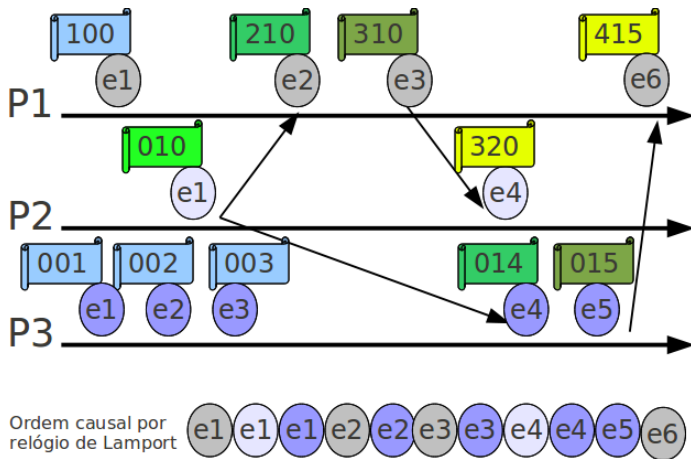
Funcionamento:

- cada processo mantém seu VT que inicia com 0
- para cada evento “e” local e de envio de msg, incrementa o componente do processo local no VT e associa VT_p ao evento “e”:

$$VT(p)[p] = VT(p)[p] + 1 \text{ e } VT(e) = VT(p)$$

- quando Q recebe uma mensagem, faz $VT(q)[i] = VT(q)[i] + 1$, $i = q, i \in [1, N]$ e atualiza os demais campos do seu VT:
 - $VT(q)[i] = \max(VT(q)[i], VT(m)[i])$,
 $i \neq q, i \in [1, N]$

Exemplo de uso de VT para ordenação de eventos



M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **seção 6.2 (pag 316-319)**